Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2016/2017
1° Appello - Prova scritta – 11/01/2017

Cognome.....
Nome.....
Numero .....
Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 4] sia data la funzione ricorsiva:

```
int conta (int n, int accum ) {
        if (n>1) {
                accum = accum * n;
                cout << accum << endl;
                return conta (n-1, accum);
        }
        cout << accum << endl;
        return accum;
}
```

Scrivere cosa viene stampato in seguito all'invocazione: **conta** (4,1).

[Domanda 2 - punti 4] Risolvere la seguente equazione di ricorrenza,specificando il limite asintotico superiore.

$$\begin{cases} T(1) = N \\ T(N) = T(N/2) + 2 \end{cases}$$

[Domanda 3 - punti 4] Descrivete brevemente cosa si può trovare nel corpo di una struct, specificandone la funzionalità?

[Domanda 4 - punti 4] scrivere una funzione che data una lista semplicemente concatenata di interi ordinata trovi il primo l'elemento che si ripete esattamente x volte (parametro passato alla funzione). Si utilizzi codice C++ per descrivere la funzione e si includa la definizione delle strutture dati necessarie.

[Domanda 5 - punti 3]
Si supponga che in uno stack S, inizialmente vuoto, vengano inseriti in successione gli elementi A, B e C. Si dica quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
SI ☐ NO ☐ per rimuovere A dallo stack è necessario rimuovere prima B e C
SI ☐ NO ☐ per rimuovere B dallo stack è necessario effettuare due operazioni di pop
SI ☐ NO ☐ per rimuovere A dallo stack è necessario rimuovere solo prima B
SI ☐ NO ☐ il primo elemento che può essere rimosso dallo stack è C

Per linguaggio di programmazione si intende
SI ☐ NO ☐ la codifica dell'algoritmo che il computer deve eseguire.
SI ☐ NO ☐ un componente operativo del microprocessore.
SI ☐ NO ☐ l'insieme di regole che servono a governare lo scambio di dati tra elaboratori.
SI ☐ NO ☐ un programma per la registrazione del parlato (viva voce).

La memoria di massa
SI ☐ NO ☐ è una memoria esterna alla CPU
SI ☐ NO ☐ è una memoria esterna al calcolatore
SI ☐ NO ☐ mantiene l'informazione in modo permanente
SI ☐ NO ☐ è una memoria volatile

[Domanda 6 - punti 5] La sequenza numerica 203 può essere interpretata come
SI ☐ NO ☐ un numero in base 8 ,
se si a quale valore decimale corrisponderebbe il valore in tale base [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in base 3 ,
se si a quale valore decimale corrisponderebbe il valore in tale base [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in base 4 ,
se si a quale valore decimale corrisponderebbe il valore in tale base [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in base 2 ,
se si a quale valore decimale corrisponderebbe il valore in tale base [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in base 5,
se si a quale valore decimale corrisponderebbe il valore in tale base [ ]

[Domanda 7]
[7.1 - punti 1]
Data la seguente sequenza di valori
5, 4, 4, 6, 6, 3, 5,
costruire un albero binario di ricerca (BST), mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.

[7.2 - punti 3] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino							
Altezza							
Visita pre-ordine							
Visita post-ordine							
Visita in-ordine							
Visita level-ordine							

[7.3 - punti 3] scrivere una funzione ricorsiva che restituisce il valore massimo di un BST. (fare riferimento alla struttura Tnode)

```
typedef struct Tnode {
  int dato;
  Tnode * DX;
  Tnode * SX;
};
```

[Domanda 8 - punti 7]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 4
typedef int GGMM[MAX];
typedef int Anno[MAX];
GGMM gm;
Anno a;

int f1(int anno[ ], int ggmm[ ], int* dim) {
  *dim = anno[(*dim)%MAX];
  printf("dim=%d \n", *dim);
  *dim = (*dim) % MAX;
  printf("dim=%d \n", *dim);
  ggmm [(*dim)]*= anno [(*dim)];
  printf("ggmm [%d]=%d \n", *dim, ggmm [(*dim)]);
  return anno[(*dim)] + ggmm[(*dim)];
}
void main() {
  int i, k;
  //Inserisci le cifre del tuo anno di nascita, una alla volta
  for (i=0; i< MAX; i++)        {  scanf("%d", &a[i]);  }
  //Inserisci le cifre del tuo mese di nascita, una alla volta (se mese < di 10 aggiungere uno 0 prima esempio: 8 => 08)
  for (i=2; i< MAX; i++)        {  scanf("%d", &gm[i]);  }
  //Inserisci le cifre del tuo giorno di nascita, una alla volta (se giorno < di 10 aggiungere uno 0 prima esempio: 3 => 03)
  for (i=0; i<2 ;i++)           {  scanf("%d", &gm[i]);  }
  for (i=0; i< MAX; i++)        {  printf("%d %d ", a[i], gm[i]);   }
  k = (gm[1] + a[1]) / 2;
  printf("\nK=%d \n", k);
  printf("Output: %d\n", f1(a, gm, &k));
  printf("K=%d \n", k);
  for (i=0; i< MAX; i++)        {  printf("%d ", a[i]);   }
}
```

DATI

ANNO NASCITA ☐☐☐☐ **MESE NASCITA** ☐☐ **GIORNO NASCITA** ☐☐

OUTPUT